

Aula 5 / Atividade em Sala de Aula

Trabalho em grupo (30 min). Formar grupos de 5 pessoas. Cada grupo analisa um cenário de negócios diferente:

- **Caso A - TrilhaCerta (edtech B2C por assinatura)**
- **Caso B — SGI Sistemas (ERP B2B)**
- **Caso C — ClicaJá (marketplace de entregas)**

Instruções:

Considerando o caso atribuído ao seu grupo, efetuar:

1. Leitura do cenário e preenchimento do quadro-guia, identificando os elementos da Economia da Informação de Varian (2003) presentes no caso e a evidência que sustenta cada identificação (para agilizar o trabalho, podem grifar o texto, indicando legenda de cores)
2. Na visão do grupo, qual dos 4 elementos do cenário analisado representa a maior vantagem competitiva sustentável? Por quê?
3. Se o grupo fosse um concorrente entrante nesse mercado, qual desses 4 elementos seria a maior barreira a superar, e que estratégia poderia reduzir essa barreira?

Cada grupo apresenta em até 3–4 minutos (três grupos serão sorteados)

Quadro de referência — os 10 elementos de Varian (2003)

Use esta tabela como apoio. Cada um dos 3 cenários a seguir foi construído para combinar exatamente 4 destes elementos — por isso, os cenários têm o mesmo grau de dificuldade. Parte do exercício é reconhecer quais 4 elementos estão presentes no cenário do seu grupo (e não tentar encontrar os 10).

#	Elemento (Varian, 2003)	Definição resumida
1	Personalização de produtos e preços	Usar dados dos consumidores para adaptar produtos, serviços ou preços ao perfil e histórico de cada um.
2	Discriminação de preços	Cobrar preços diferentes de consumidores ou situações diferentes, explorando diferenças na disposição a pagar (1º [mercado de um só], 2º [diferentes versões de um produto e o cliente escolhe o que quer pagar] e 3º grau [venda a preços diferentes para grupos distintos de consumidores]).
3	Bundling (venda em pacotes)	Vender dois ou mais bens distintos juntos por um único preço, aproveitando o custo marginal quase nulo de adicionar itens digitais.
4	Switching costs (custos de mudança)	Custos financeiros, de tempo, de risco ou psicológicos que o consumidor enfrenta ao trocar de fornecedor ou tecnologia.
5	Lock-in (aprisionamento)	Situação em que os switching costs são altos o suficiente para manter o consumidor vinculado ao fornecedor atual.
6	Economias de escala – oferta	Custo médio cai à medida que a produção aumenta; comum em bens de informação, com custo fixo alto e custo marginal muito baixo.
7	Economias de escala – demanda / Efeitos de rede	O valor do produto aumenta com o número de usuários (efeito direto e indireto); a massa crítica é o ponto em que o crescimento se torna autossustentável.
8	Padrões (standards)	Processo competitivo ou cooperativo pelo qual o mercado converge para uma tecnologia ou formato comum.
9	Efeitos de sistema	O valor de um produto depende de sua combinação com produtos complementares (o produto faz parte de um sistema).
10	Transações mediadas por computador	Sistemas computacionais que localizam, coordenam, precificam, processam pagamentos e registram transações entre compradores e vendedores.

Cenário 1 — TrilhaCerta: Educação Digital Personalizada

A TrilhaCerta é uma startup brasileira de educação online que oferece cursos e trilhas de aprendizagem em tecnologia, dados e negócios. A plataforma usa inteligência artificial para analisar o desempenho de cada aluno (exercícios feitos, tempo de estudo, erros mais frequentes) e sugerir automaticamente a próxima aula ou curso mais adequado — de forma parecida com o que serviços de streaming fazem com filmes e músicas.

O modelo de assinatura tem três planos:

- Básico (R\$ 39/mês): acesso a cursos gravados, sem certificado.
- Plus (R\$ 79/mês): acesso completo, com certificados e mentorias em grupo.
- Universitário (R\$ 19/mês): mesmo conteúdo do plano Plus, com desconto mediante comprovação de matrícula em faculdade.

Depois de alguns meses de uso, o algoritmo da plataforma conhece muito bem o histórico de cada aluno — pontos fortes, pontos fracos, certificados emitidos com QR code de validação e uma trilha de estudos totalmente personalizada. Um usuário que pensa em migrar para um concorrente comenta:

"Já tenho todo o meu progresso registrado aqui, meus certificados têm o nome da TrilhaCerta e o algoritmo já me conhece bem. Recomeçar do zero em outra plataforma parece um desperdício do que já investi."

Do ponto de vista de custos, produzir uma nova aula em vídeo é caro (roteiro, gravação, edição), mas, depois de pronta, disponibilizá-la para 10 mil ou 1 milhão de alunos tem custo adicional praticamente nulo.³

Cenário 2 — SGI Sistemas: ERP para Pequenas e Médias Empresas

A SGI Sistemas vende um ERP (sistema de gestão integrada) para empresas de médio porte, com módulos de Financeiro, Estoque, RH e Vendas. O sistema é compatível com o padrão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) exigido pela Receita Federal — qualquer ERP que queira operar legalmente no Brasil precisa seguir o mesmo formato de arquivo definido pelo governo.

A empresa vende os módulos separadamente (R\$ 800/mês cada) ou em um "Pacote Completo" por R\$ 2.400/mês (25% de desconto sobre o preço somado). Hoje, 78% dos clientes preferem o pacote completo, mesmo utilizando pouco o módulo de RH, porque, segundo um cliente, "sai mais em conta contratar tudo de uma vez do que módulo por módulo".

A SGI mantém uma loja de plugins aberta a desenvolvedores externos: contadores, consultorias e outras startups criam extensões (relatórios de BI, integração com marketplaces etc.) que rodam sobre o ERP da SGI. Quanto mais plugins disponíveis, mais atraente o sistema fica para novos clientes — e quanto mais clientes usam a SGI, mais desenvolvedores querem criar plugins para ela.

A SGI raramente perde clientes: nos últimos cinco anos, menos de 3% dos contratos foram cancelados por ano — mesmo em edições da pesquisa interna de satisfação em que boa parte dos clientes se disse incomodada com o suporte ou com o reajuste anual de preços. O diretor financeiro de uma dessas empresas, que já avaliou trocar de fornecedor, mas voltou atrás, justifica:.

"Sei que pagamos à SGI valores mais altos do que os praticados no mercado, mas a vantagem de continuar compensa o que perderíamos. Migrar os dados financeiros e de estoque dos últimos 8 anos para outro sistema, treinar toda a equipe de novo e reintegrar tudo com nosso e-commerce e contabilidade custaria mais do que continuar pagando a SGI pelos próximos três anos."

Cenário 3 — ClicaJá: Aplicativo de Entregas Locais

A ClicaJá é um aplicativo de entregas que conecta pequenos comércios locais (mercados, farmácias, lanchonetes) a consumidores de bairro. Assim como em outras plataformas de transporte e entrega, o aplicativo gerencia toda a transação: localiza o cliente, sugere lojas próximas, calcula o preço e o tempo estimado da entrega, processa o pagamento via Pix (integrado automaticamente, sem precisar cadastrar cartão) e coleta uma avaliação de 1 a 5 estrelas ao final de cada pedido.

Nos horários de maior movimento — sexta e sábado à noite, por exemplo — o valor cobrado pela entrega sobe automaticamente; em horários de baixa demanda, o mesmo trajeto custa menos. Segundo o time de operações, essa variação por horário e por bairro ajuda a equilibrar a demanda dos consumidores com a disponibilidade de entregadores em cada região.

Segundo o fundador, o maior desafio da empresa não foi tecnológico, mas "o ovo e a galinha": no início, não havia lojistas suficientes cadastrados para atrair consumidores, e não havia consumidores suficientes para convencer os lojistas a pagar a taxa de adesão. A empresa resolveu isso isentando os lojistas de taxa nos primeiros 3 meses em cada novo bairro, até atingir um número mínimo de pedidos por dia — o que a equipe interna chama de "ponto de virada" do bairro.

Hoje, em bairros que já passaram desse ponto, o efeito é visível: quanto mais lojistas entram, mais opções o consumidor tem e mais ele usa o aplicativo; quanto mais consumidores usam, mais lojistas querem se cadastrar, com medo de ficar de fora. Os entregadores parceiros também preferem os bairros com mais pedidos, porque ficam menos tempo ociosos entre entregas.

A ClicaJá compete diretamente com a rival GiroExpress, que se apoia na mesma base de entregadores parceiros (muitos trabalham para as duas simultaneamente), mas tem um sistema de pagamento próprio, incompatível com o Pix direto — o que a ClicaJá usa como argumento de venda para os lojistas:

"No nosso aplicativo, o dinheiro cai na conta do lojista na hora."

Resolução dos Casos:

1. Identifique os 4 elementos da Economia da Informação de Varian (2003) presentes no caso e a evidência que sustenta cada identificação (para agilizar o trabalho, podem grifar o texto, indicando legenda de cores).

Gabarito — Cenário 1: TrilhaCerta

Elemento (Varian, 2003)	Evidência no cenário e explicação
1. Personalização	A IA da TrilhaCerta analisa desempenho, tempo de estudo e erros de cada aluno e sugere automaticamente a próxima aula/course — personalização do produto com base em dados de uso.
2. Discriminação de preços (3º grau)	O plano "Universitário" (R\$ 19/mês) cobra menos de um segmento identificável (estudantes com matrícula comprovada), explorando diferenças de disposição a pagar entre grupos.
4. Switching costs	Histórico de progresso, certificados com o nome da TrilhaCerta e personalização acumulada tornam a migração custosa (custo de aprendizado, de dados e psicológico) para outra plataforma.
6. Economias de escala (oferta)	Alto custo fixo para produzir uma aula em vídeo, mas custo marginal quase zero para disponibilizá-la a mais um aluno — típico de bens de informação.

A TrilhaCerta é uma startup brasileira de educação online que oferece cursos e trilhas de aprendizagem em tecnologia, dados e negócios. A plataforma usa inteligência artificial para analisar o desempenho de cada aluno (exercícios feitos, tempo de estudo, erros mais frequentes) e sugerir automaticamente a próxima aula ou curso mais adequado — de forma parecida com o que serviços de streaming fazem com filmes e músicas.

Personalização

O modelo de assinatura tem três planos:

- Básico (R\$ 39/mês): acesso a cursos gravados, sem certificado.
- Plus (R\$ 79/mês): acesso completo, com certificados e mentorias em grupo.
- Universitário (R\$ 19/mês): mesmo conteúdo do plano Plus, com desconto mediante comprovação de matrícula em faculdade.

Discriminação de preço 3º grau

Depois de alguns meses de uso, o algoritmo da plataforma conhece muito bem o histórico de cada aluno — pontos fortes, pontos fracos, certificados emitidos com QR code de validação e uma trilha de estudos totalmente personalizada. Um usuário que pensa em migrar para um concorrente comenta:

Switching costs

"Já tenho todo o meu progresso registrado aqui, meus certificados têm o nome da TrilhaCerta e o algoritmo já me conhece bem. Recomeçar do zero em outra plataforma parece um desperdício do que já investi."

Do ponto de vista de custos, produzir uma nova aula em vídeo é caro (roteiro, gravação, edição), mas, depois de pronta, disponibilizá-la para 10 mil ou 1 milhão de alunos tem custo adicional praticamente nulo.

Economia de escala (oferta)

OBS.: É possível confundir *switching costs* com "hábito" ou já chamá-lo de *lock-in* — vale reforçar que o *switching cost* é o custo em si, e o *lock-in* é a situação de estar retido porque esse custo é alto demais => o texto fala explicitamente do investimento que seria desperdiçado (custo financeiro) ao trocar de plataforma e não do aprisionamento em si.

Gabarito — Cenário 2: SGI Sistemas

Elemento (Varian, 2003)	Evidência no cenário e explicação
3. Bundling	O "Pacote Completo" com os 4 módulos por R\$ 2.400/mês (25% de desconto) é adotado por 78% dos clientes mesmo quando usam pouco um dos módulos — venda casada de bens complementares com custo marginal baixo de disponibilizar módulos adicionais.
5. Lock-in	O que <u>evidencia</u> <u>lock-in</u> aqui não é apenas o custo de migrar em si (isso seria <u>switching cost</u>), mas o padrão observado de permanência: menos de 3% de cancelamento ao ano mesmo entre clientes insatisfeitos, e um cliente que avaliou formalmente trocar de fornecedor duas vezes e, nas duas, decidiu continuar. A evidência mais forte é o próprio cliente admitir que paga à SGI valores acima dos praticados no mercado e, ainda assim, prefere continuar — sinal claro de que o fornecedor consegue extrair um prêmio de preço do cliente porque o <u>switching cost</u> supera esse prêmio. Os <u>switching costs</u> (dados, re treinamento, reintegração) são o motivo; o <u>lock-in</u> é o estado resultante.
8. Padrões (standards)	Compatibilidade obrigatória com o layout de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) definido pelo governo: qualquer ERP que queira operar no Brasil precisa seguir esse padrão comum (padronização "de comitê"/regulatória).
9. Efeitos de sistema	A loja de plugins de terceiros (contadores, consultorias, outras startups) cresce <u>conforme</u> a base de clientes cresce, e o ERP fica mais atraente <u>conforme</u> mais plugins <u>existem</u> — o valor do produto depende de sua combinação com complementos.

A SGI Sistemas vende um ERP (sistema de gestão integrada) para empresas de médio porte, com módulos de Financeiro, Estoque, RH e Vendas. O sistema é compatível com o padrão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) exigido pela Receita Federal — **qualquer ERP que queira operar legalmente no Brasil precisa seguir o mesmo formato de arquivo definido pelo governo.**

Padrão (comitê)

A empresa vende os módulos separadamente (R\$ 800/mês cada) ou em um **"Pacote Completo" por R\$ 2.400/mês (25% de desconto sobre o preço somado)**. Hoje, 78% dos clientes preferem o pacote completo, mesmo utilizando pouco o módulo de RH, porque, segundo um cliente, **"sai mais em conta contratar tudo de uma vez do que módulo por módulo"**. **Bundling**

A SGI mantém uma loja de plugins aberta a desenvolvedores externos: **contadores, consultorias e outras startups criam extensões** (relatórios de BI, integração com marketplaces etc.) **que rodam sobre o ERP da SGI. Quanto mais plugins disponíveis, mais atraente o sistema fica para novos clientes — e quanto mais clientes usam a SGI, mais desenvolvedores querem criar plugins para ela.**

Efeitos de sistema (combinação com complementos)

A SGI raramente perde clientes: nos últimos cinco anos, menos de 3% dos contratos foram cancelados por ano — mesmo em edições da pesquisa interna de satisfação em que boa parte dos clientes se disse incomodada com o suporte ou com o reajuste anual de preços. O diretor financeiro de uma dessas empresas, que já avaliou trocar de fornecedor, mas voltou atrás, justifica: **Lock-in**

"Sei que pagamos à SGI valores mais altos do que os praticados no mercado, mas a vantagem de continuar compensa o que perderíamos. Migrar os dados financeiros e de estoque dos últimos 8 anos para outro sistema, treinar toda a equipe de novo e reintegrar tudo com nosso e-commerce e contabilidade custaria mais do que continuar pagando a SGI pelos próximos três anos."

OBS.: Identificar os efeitos de sistema tende a ser o mais difícil neste cenário, pois exige perceber que o valor do ERP depende de um ecossistema de *plugins* de terceiros — menos intuitivo do que os exemplos "smartphone + apps" vistos em aula.

Gabarito — Cenário 3: ClicaJá

Elemento (Varian, 2003)	Evidência no cenário e explicação
2. Discriminação de preços (3º grau)	O valor da entrega varia por horário (picos de sexta e sábado à noite) e por bairro, segmentando os consumidores por características observáveis (tempo e local) para equilibrar oferta e demanda.
7. Efeitos de rede e massa crítica	O "problema do ovo e da galinha" (poucos lojistas atraem poucos consumidores e vice-versa) e o "ponto de virada" por bairro ilustram a massa crítica; mais lojistas atraem mais consumidores e mais consumidores atraem mais lojistas (efeito indireto entre os dois lados da plataforma).
8. Padrões (standards)	O Pix funciona como padrão de pagamento interoperável, adotado espontaneamente pelo mercado (padronização "de mercado"); a ClicaJá usa a compatibilidade direta com o Pix como diferencial frente ao concorrente GiroExpress, que tem sistema de pagamento próprio e incompatível.
10. Transações mediadas por computador	O aplicativo localiza o cliente, sugere lojas, calcula preço e tempo, processa pagamento via Pix e coleta avaliação — todas as etapas da transação são mediadas e registradas pelo sistema.

A ClicaJá é um aplicativo de entregas que conecta pequenos comércios locais (mercados, farmácias, lanchonetes) a consumidores de bairro. Assim como em outras plataformas de transporte e entrega, o aplicativo gerencia toda a transação: localiza o cliente, sugere lojas próximas, calcula o preço e o tempo estimado da entrega, processa o pagamento via Pix (integrado automaticamente, sem precisar cadastrar cartão) e coleta uma avaliação de 1 a 5 estrelas ao final de cada pedido.

Transações mediadas por computador

Discriminação de preço 3º grau

Nos horários de maior movimento — sexta e sábado à noite, por exemplo — o valor cobrado pela entrega sobe automaticamente; em horários de baixa demanda, o mesmo trajeto custa menos. Segundo o time de operações, essa variação por horário e por bairro ajuda a equilibrar a demanda dos consumidores com a disponibilidade de entregadores em cada região.

Segundo o fundador, o maior desafio da empresa não foi tecnológico, mas "o ovo e a galinha": no início, não havia lojistas suficientes cadastrados para atrair consumidores, e não havia consumidores suficientes para convencer os lojistas a pagar a taxa de adesão. A empresa resolveu isso isentando os lojistas de taxa nos primeiros 3 meses em cada novo bairro, até atingir um número mínimo de pedidos por dia — o que a equipe interna chama de "ponto de virada" do bairro. Hoje, em bairros ...

Efeito de rede indireto e massa crítica

A ClicaJá compete diretamente com a rival GiroExpress, que se apoia na mesma base de entregadores parceiros (muitos trabalham para as duas simultaneamente), mas tem um sistema de pagamento próprio, incompatível com o Pix direto — o que a ClicaJá usa como argumento de venda para os lojistas: "No nosso aplicativo, o dinheiro cai na conta do lojista na hora."

Padrão (mercado)

OBS.: O mais comum neste cenário é tratar massa crítica como um elemento separado dos efeitos de rede — vale retomar que, para Varian, a massa crítica é consequência/mecanismo dos efeitos de rede, não um elemento independente.

2. Na visão do grupo, qual dos 4 elementos do cenário analisado representa a maior vantagem competitiva sustentável? Por quê?

Não há resposta única — o objetivo é a qualidade do argumento. Caminhos esperados:

Cenário 1:	<u>Switching Costs</u> (retenção via dados e personalização acumulada) <u>Economia de Escala de Oferta</u> (base de custo que financia a personalização em escala)
Cenário 2:	<u>Lock-In</u> (combinação de dados históricos e integração operacional) <u>Efeitos de sistema</u> (ecossistema de <u>plugins</u> que se <u>autorreforça</u>)
Cenário 2:	<u>Efeitos de rede indireto/massa crítica</u> (obriga um concorrente a reconstruir os dois lados do mercado ao mesmo tempo → lojistas e consumidores)

3. Se o grupo fosse um concorrente entrante nesse mercado, qual desses 4 elementos seria a maior barreira a superar, e que estratégia poderia reduzir essa barreira

Cenário 1:	O entrante não tem histórico de dados nem algoritmo treinado <u>Estratégia</u> : oferecer portabilidade/migração assistida gratuita ou atacar um nicho ainda não atendido (buscar alunos novos, ao invés de atrair os ‘presos’). A portabilidade reduz artificialmente o custo de sair, porque neutraliza justamente a parte da migração que mais pesa (perder dados, histórico, identidade)
Cenário 2:	<u>Lock-in dos clientes atuais</u> <u>Estratégia</u> : focar em empresas ainda não digitalizadas ou oferecer ferramentas de migração de dados sem custo
Cenário 2:	Massa crítica já capturada nos bairros consolidados <u>Estratégia</u> : entrar em bairros ainda não atendidos ou subsidiar agressivamente a adesão inicial (como a <u>ClicaJá</u> fez)

4. **Reflexões Gerais:** O que as diferenças entre os cenários revelam sobre discriminação de preços e padrões?

Discriminação de preços: no Cenário 1, a segmentação usa um atributo de identidade do consumidor, verificável por documento (ser estudante) — 3º grau clássico baseado em características do grupo. No Cenário 3, a segmentação usa variáveis situacionais (horário e localização) para equilibrar oferta e demanda em tempo real. Isso mostra que a

discriminação de preços pode se apoiar tanto em quem o cliente é quanto em quando/onde ele compra.

Padrões: no Cenário 2, o padrão (NF-e) é imposto por regulação — compulsório, "de comitê" — e funciona como um piso competitivo igual para todos os concorrentes. No Cenário 3, o padrão (Pix) nasceu do mercado, de adoção voluntária, e virou fonte de diferenciação competitiva porque nem todo concorrente o adota da mesma forma. Isso mostra que um padrão pode tanto neutralizar diferenças competitivas (regulatório) quanto criá-las (mercado).